



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A

Programa académico / Ingeniería en Alimentos

Se imparte en: UPIBI | UPIIZ Campus
Zacatecas

Objetivo

Formar profesionales íntegramente, con una sólida formación y con conocimientos tecnológicos en el campo de la Ingeniería en Alimentos, que contribuyan a resolver problemas y plantear nuevas alternativas para satisfacer las necesidades que en esta área se presenten en los sectores productivo y social.

Generar y vincular, a través de las actividades de investigación y desarrollo, conocimientos, bienes y servicios tecnológicos y biotecnológicos en Ingeniería de Alimentos, que coadyuven en la solución de los problemas nacionales del sector del país.

Difundir la cultura tecnológica en el campo de la Ingeniería de Alimentos, accediendo los conocimientos a todos los niveles científicos, educativos productivos y sociales del país.

Vincular las actividades de los estudios e investigaciones en Ingeniería de Alimentos en los sectores productivos del país e instituciones normativas, a fin de establecer una integración vertical que permita tener participación en la solución de los problemas nacionales en el área.

Aplicar conocimientos y herramientas científicas y tecnológicas para preservar, transformar, desarrollar y mejorar alimentos, además de crear y administrar sistemas de producción industrial bajo estándares nacionales e internacionales.

Perfil de Ingreso

Para ingresar al IPN los aspirantes demostrarán los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para cursar estudios en nivel superior, indistintamente del área del conocimiento a la cual desee ingresar.

CONOCIMIENTOS

- Poseer bases académicas sólidas en el área de Física, Matemáticas, Química y Biología.
- Tener conocimiento del idioma inglés básico o primer intermedio y específicamente conocimiento en inglés de términos técnicos.
- Conocer los fundamentos básicos de las Ciencias Humanas (Filosofía, Psicología, entre otras). Y de las Ciencias Sociales (Socioeconomía, Metodología de la Investigación).

HABILIDADES

- Comunicarse correctamente de manera oral y escrita.
- Analizar, sintetizar y evaluar información.
- Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos.
- Trabajar de manera individual y en grupo.

ACTITUDES Y VALORES

- Ética.
- Responsabilidad.
- Honradez.

Perfil de Egreso

El egresado de la carrera de Ingeniería en Alimentos participa en todas las fases del desarrollo de plantas procesadoras de alimentos lo que implica, desde el diseño, localización, evaluación, instalación y puesta en marcha de plantas procesadoras de alimentos hasta la operación y administración en términos generales; así como también los aspectos relacionados con equipo, maquinaria, procesos de producción y la selección, manejo y conservación de las materias primas, insumos y productos terminados durante la fase de producción. Además tiene la posibilidad de aplicar sistemas, técnicas y medidas de prevención ambiental, en el desarrollo de procesos y producción de alimentos.

También puede participar en la promoción y creación de micro, pequeña y mediana empresa alimentaria. Asimismo incide en el diseño, desarrollo y mejora de productos y procesos alimenticios, así como en las condiciones de almacenamiento, distribución y manejo de alimentos. Tiene una orientación que permite el aprovechamiento de los recursos bióticos del país, así como la innovación en fuentes de producción de alimentos basados en tecnologías innovadoras incluyendo la biotecnología, así como la vinculación del desarrollo y mejoramiento de nuevos productos y procesos alimentarios.

Los conocimientos adquiridos, las habilidades y las aptitudes del egresado le permiten efectuar su ejercicio profesional con una solidez técnica y científica que se manifestará en su eficiencia. El incursionar en forma intensiva en otras áreas de estudio corresponde a los niveles de posgrado.

CONOCIMIENTO

- Participar en el diseño, localización, evaluación, distribución, instalación y puesta en marcha de plantas procesadoras de alimentos.
- Aplicar técnicas para adaptación y evaluación de procesos equipo y maquinaria con relación a la calidad requerida de alimentos procesados.
- Aplicar técnicas sistemas y procedimientos que optimicen la eficiencia que incrementen la productividad en la industrialización de alimentos integrando y articulando la cadena productiva.
- Supervisar y controlar procesos maquinaria equipo y las condiciones generales de operación en las plantas y unidades procesadoras de alimentos.
- Diseñar sistemas y procesos que inciden en la mejora en las condiciones de almacenamiento distribución y manejo de alimentos a fin de disminuir las pérdidas en el campo y las zonas productoras de perecederos.
- Utilizar las técnicas de simulación en el desarrollo y optimización de procesos y productos alimenticios.
- Realizar estudios de ingeniería básica a nivel laboratorio o planta piloto para el escalamiento.
- Diseñar, desarrollar y mejorar productos y procesos.
- Efectuar estudios de vida de anaquel de los alimentos procesados.
- Evaluar la calidad de materia prima, insumos y producto terminado de acuerdo a las normas de comercio y sanitarias nacionales e internacionales.
- Participar en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico aplicando la ciencia, la tecnología y la biotecnología en la innovación de productos alimentarios que demanden las tendencias del consumidor.
- Participar en la elaboración de normas de calidad de productos no legalizados en el país y en la actualización de las ya existentes.
- Vincular el desarrollo y mejoramiento de nuevos productos y procesos de alimentos para las necesidades nacionales.
- Dar servicio de consultoría y asesoría en proyectos y programas de carácter multidisciplinario en materia de productos de alimentos.
- Aplicar los conceptos, principios y técnicas de la administración y mercadotecnia a las actividades de la industria de alimentos.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son: